ÇÖZÜMLÜ CEVAP ANAHTARI / 01

01 Isı pompasının performans iddiası

Cihaz sınırı

Cihaz bir çevrim sonunda başlangıç durumuna döner. Sürekli hızlarla enerji ve entropi bilançoları, ısı büyüklükleri pozitif alınarak:

$$\dot{Q}_L = \dot{Q}_H - \dot{W}_{giren}$$

$$\dot{S}_{üretim,cihaz} = \dot{Q}_H/320 - \dot{Q}_L/260 \geq 0$$

İddia edilen 0.9 kW işte $\dot{Q}_L = 5.1$ kW olur. Cihaz yüzeylerinden geçen ısılarla:

$$\dot{S}_{üretim,cihaz} = 6/320 - 5.1/260 = -0.00086538 \text{ kW/K}$$

Negatif üretim nedeniyle iddia mümkün değildir. Yalnız 275 K ve 300 K ortam sıcaklıklarıyla kontrol etmek, verilmiş yüzey sıcaklıklarının getirdiği daha sıkı sınırı kaçırır.

Minimum güç

$$6/320 - (6 - \dot{W}_{giren})/260 \geq 0$$

$$\dot{W}_{giren} \geq 6(1 - 260/320) = 1.125 \text{ kW}$$

Sınırda cihaz içindeki üretim sıfırdır; $\dot{Q}_L = 4.875$ kW. Bu, cihazın iç tersinirlik limitidir. Ortamlarla temaslar hâlâ sonlu sıcaklık farkı içerir.

Cihaz ve temas bölgelerinin toplamı

Dış sınır 275 K ve 300 K ortamlarına taşındığında aynı enerji aktarımı için:

$$\dot{S}_{üretim,toplam} = 6/300 - 4.875/275 = 0.00227273 \text{ kW/K}$$

İstenirse temaslar ayrı kontrol edilir: soğuk temasta 4.875(1/260 - 1/275), sıcak temasta 6(1/300 - 1/320). Toplamları aynı değeri verir.

> İddia geçersiz. Teorik minimum güç 1.125 kW; bu güçte toplam entropi üretimi 2.273 W/K. İçten tersinir cihaz, temaslarla birlikte bütünüyle tersinir değildir.

Dayanak ve ek karar: Quiz 7'deki mümkünlük kontrolü burada iki farklı kontrol sınırına uygulanır. Chapter6-part2 COP ve Chapter7-part1 entropi bilançosu birlikte kullanılır.

ÇÖZÜMLÜ CEVAP ANAHTARI / 02

02 Sonlu cisimlerden elde edilebilecek iş

Enerji bilançosu

İki cisim ve çevrimsel düzenek birlikte kapalı, dışarıya karşı adyabatik bir sistemdir. Düzenek başlangıç durumuna döndüğünden net enerji değişimi yalnız cisimlerdedir:

$$W_{çıkan} = -\Delta U = 2(600 - T_f) + 1(300 - T_f)$$

$$W_{çıkan} = 1500 - 3T_f \text{ [kJ; } T_f \text{ Kelvin]}$$

Net iş girişi olmadığı için $W_{çıkan} \geq 0$; buradan $T_f \leq 500$ K.

Entropi bilançosu

Sıkıştırılamaz cisimler için $T\,ds = du$ ve sabit toplam ısıl kapasite C ile $\Delta S = C \ln(T_2/T_1)$. Dış ısı aktarımı olmadığından:

$$S_{üretim} = 2 \ln(T_f/600) + 1 \ln(T_f/300) \geq 0$$

Bütün entropi terimlerinin birimi kJ/K'dir. Eşitsizliği sıcaklık için çözersek:

$$3 \ln T_f \geq 2 \ln 600 + \ln 300$$

$$T_{f,min} = (600^2 \times 300)^{1/3} = 476.220 \text{ K}$$

Son iki satırdaki sayısal sıcaklıklar Kelvin cinsindedir; logaritmaların boyutsuz biçimi bir önceki satırdaki sıcaklık oranlarıdır.

İş üst sınırı

$W_{çıkan}$, T_f arttıkça azalır. En büyük iş, entropi üretiminin sıfır olduğu ve son sıcaklığın alt sınıra ulaştığı durumda elde edilir:

$$W_{max} = 1500 - 3 \times 476.2203156 = 71.339 \text{ kJ}$$

> 476.22 K ≤ T_f ≤ 500 K; W_{max} ≈ 71.34 kJ. Alt sıcaklık sınırı toplam tersinir süreçle, 500 K üst sınırı net iş üretilmeyen enerji eşitlenmesiyle uyumludur.

Tersinir sınır, anlık olarak cisim sıcaklıkları arasında çalışan ideal bir düzenekle yaklaşılabilir. Başlangıç sıcaklıklarından tek bir Carnot verimi alıp toplam ısıya uygulamak doğru değildir; her iki sıcaklık da değişir.

Dayanak ve ek karar: Onur 2024 s. 47'deki sonlu cisimlerin dengeye gelişi; burada enerji ve entropi eşitsizlikleri bir iş sınırına dönüştürülür.

ÇÖZÜMLÜ CEVAP ANAHTARI / 03

03 Soğutulan hava kompresörü

Çıkış sıcaklığı

T ds = dh - v dP, ideal gaz v = RT/P ve dh = $c_p(T)dT$ ile:

ds = (a + bT)dT/T - R dP/P

$s_2 - s_1 = a \ln(T_2/T_1) + b(T_2 - T_1) - R \ln(P_2/P_1)$

Ölçülen $s_2 = s_1$ koşulunu uygularız:

$0.9 \ln(T_2/300) + 0.0003(T_2 - 300) = 0.287 \ln 4$

$T_2 = 444.786$ K

Sol tarafın türevi $0.9/T_2 + 0.0003 > 0$ olduğundan verilen aralıkta kök tektir. Entropi koşulunu kullanırken ısı geçişinin sıfır olduğunu varsaymadık.

Mil işi

Sürekli enerji bilançosunda hız ve kot farkları sıfırdır. q = -20 kJ/kg ve iş girişini pozitif alarak:

$q + w_{giren} = h_2 - h_1$

$\Delta h = \int_{300}^{T_2} (a + bT)dT = a(T_2 - 300) + (b/2)(T_2^2 - 300^2)$

$\Delta h = 146.483$ kJ/kg; $w_{giren} = 166.483$ kJ/kg

Entropi üretimi

$s_2 - s_1 = q/T_b + s_{üretim}$

$s_{üretim} = 0 - (-20)/300 = 0.066667$ kJ/(kg·K)

> $T_2 \approx 444.79$ K; $w_{giren} \approx 166.48$ kJ/kg. Cihaz ısı kaybettiği için adyabatik değildir; pozitif entropi üretimi nedeniyle tersinmezdir. $s_2 = s_1$, üretimin ısıyla dışarı taşınan entropiyle dengelendiğini gösterir.

Dayanak ve ek karar: Chapter7-part2 s. 4-5 ve Onur 2024 s. 48. Değişken özgül ısı hesabı ile açık sistem entropi bilançosu ayrılır; eşit uç entropilerden yanlış süreç kabulü çıkarılmaz.

ÇÖZÜMLÜ CEVAP ANAHTARI / 04

04 Türbin verimi ve nem sınırı

Aynı çıkış basıncındaki ideal durum

İdeal referans adyabatik ve tersinirdir: $s_{2s} = s_1$. 100 kPa'da $s_f < s_1 < s_f + s_{fg}$ olduğundan ideal çıkış iki fazlıdır:

$x_{2s} = (6.9235 - 1.3028)/6.0562 = 0.928090$

$h_{2s} = 417.51 + 0.928090 \times 2257.5 = 2512.674$ kJ/kg

Seçilen gerçek türbin

Sürekli, adyabatik türbinin enerji bilançosundan $w_t = h_1 - h_2$. İzentropik verim, aynı referans koşullarındaki gerçek işin ideal işe oranıdır:

$\eta_t = (h_1 - h_2)/(h_1 - h_{2s})$

$h_2 = 3231.7 - 0.95(3231.7 - 2512.674) = 2548.625$ kJ/kg

$x_2 = (2548.625 - 417.51)/2257.5 = 0.944016$

Sıvı kütle payı $1 - x_2 = 0.055984$, yani yaklaşık %5.60 olur. %5 sınırı aşılır. Bu durum enerji ve ikinci yasaya aykırı değildir; verilen nem tasarım koşuluna uymaz.

Nem sınırının verime getirdiği üst sınır

Aynı basınçta sıvı payının en çok %5 olması için karışımda $x_2 \geq 0.95$; buna karşılık $h_2 \geq h_f + 0.95h_{fg}$ gerekir. Kızgın çıkışlar da bu entalpi eşiğinin üzerindedir.

$h_{2,min} = 417.51 + 0.95 \times 2257.5 = 2562.135$ kJ/kg

$\eta_{t,max,nem} = (3231.7 - 2562.135)/(3231.7 - 2512.674)$

$\eta_{t,max,nem} = 0.931211$

> Seçilen $\eta_t = 0.95$ nem koşulunu sağlamaz. Verilen giriş ve çıkış basıncı için en yüksek uygun değer yaklaşık 0.9312'dir.

Bu koşullarda verim arttıkça daha fazla iş alınır ve çıkış entalpisi düşer; iki faz bölgesinde bu, kuruluk derecesini azaltır. Yüksek verim ile kuru çıkış aynı hedef değildir.

Dayanak ve ek karar: Chapter7-part2 s. 1-2'deki türbin hesabı; burada hesap tersine çevrilerek verimin nem kısıtıyla uyumluluğu aranır.

ÇÖZÜMLÜ CEVAP ANAHTARI / 05

05 Lüle testindeki iki performans oranı

İdeal referans ve enerji bilançosu

İdeal çıkış için $s_{2s} = s_1$. T ds = dh - v dP bağıntısına ideal gaz ve sabit c_p modeli yerleştirilip integre edilirse:

$$0 = c_p \ln(T_{2s}/T_1) - R \ln(P_2/P_1)$$

$$T_{2s} = 600(300/600)^{0.287/1.005} = 492.250 \text{ K}$$

Adyabatik, mil işi olmayan yatay lülede $h_1 + c_1^2/2000 = h_2 + c_2^2/2000$. h için kJ/kg, hız için m/s kullanıyoruz:

$$c_{2s}^2 = 400^2 + 2000 \times 1.005(600 - 492.250)$$

$$c_{2s} = 613.660 \text{ m/s}$$

Protokoldeki verim

$$0.85 = (c_2^2 - c_1^2)/(c_{2s}^2 - c_1^2)$$

$$c_2 = [400^2 + 0.85(c_{2s}^2 - 400^2)]^{1/2} = 586.593 \text{ m/s}$$

$$T_2 = 600 - (c_2^2 - 400^2)/(2000 \times 1.005) = 508.412 \text{ K}$$

Çıkış kinetik enerjilerinin oranı

$$c_2^2/c_{2s}^2 = 0.913732$$

Bu oran çıkış kinetik enerjilerini karşılaştırır; protokol ise girişe göre kinetik enerji artışlarını karşılaştırır. Girişteki 400 m/s hıza karşılık gelen kinetik enerji iki sonucun farklı olmasına neden olur.

> Gerçek çıkış: $T_2 \approx 508.41$ K ve $c_2 \approx 586.59$ m/s. Mühendisin oranı yaklaşık 0.9137'dir; protokoldeki 0.85 ile aynı değildir.

Giriş hızı ihmal edilebilseydi iki tanım yaklaşık eşit olurdu. Fiziksel kontrol: $s_2 - s_1 = 1.005 \ln(508.412/600) - 0.287 \ln(0.5) \approx 0.03247$ kJ/(kg·K) > 0; gerçek adyabatik lülede üretim pozitiftir.

Dayanak ve ek karar: 2023 vizesi Soru 3 ve Chapter7-part2 s. 1. Giriş kinetik enerjisi bu kez önemli tutulur; iki performans tanımının eşitlik koşulu sınanır.

ÇÖZÜMLÜ CEVAP ANAHTARI / 06

06 Sıvı pompasının çıkış sıcaklığı

İdeal referans

T ds = du + P dv; sıkıştırılamaz modelde dv = 0 ve du = c dT. İzentropik referansta ds = 0 olduğundan $T_{2s} = T_1$. Aynı modelin dh = c dT + v dP bağıntısıyla:

$h_{2s} - h_1 = v(P_2 - P_1) = 0.001(5000 - 100)$

$w_{p,s} = 4.9$ kJ/kg

Gerçek iş ve sıcaklık

Adyabatik pompanın sürekli enerji bilançosu, eşit hız ve kotlarda $w_p = h_2 - h_1$ verir. Verim tanımından:

$\eta_p = w_{p,s}/w_p$; $w_p = 4.9/0.75 = 6.533333$ kJ/kg

Gerçek entalpi artışında hem basınç hem sıcaklık katkısı vardır:

$w_p = c(T_2 - T_1) + v(P_2 - P_1)$

$T_2 - 300 = (6.533333 - 4.9)/4.18 = 0.390750$ K

Entropi üretimi

Tek giriş-çıkışlı adyabatik sürekli akışta kilogram başına entropi üretimi $s_2 - s_1$'dir. Sıkıştırılamaz model için:

$s_{üretim} = c \ln(T_2/T_1)$

$s_{üretim} = 4.18 \ln(300.390750/300) = 0.0054409$ kJ/(kg·K)

> $w_p \approx 6.533$ kJ/kg; $T_2 \approx 300.391$ K; $s_{üretim} \approx 0.005441$ kJ/(kg·K). Sıkıştırılamazlık tek başına $T_2 = T_1$ sonucunu vermez.

Raporda $T_2 = 300$ K alınması yaklaşık bir sıcaklık kabulü olarak açıkça belirtilirse bazı hesaplarda kullanılabilir. Ancak burada verilen $\eta_p = 0.75$ ile tam enerji bilançosunda hem sıcaklık değişimini sıfır alıp hem de işin tümünü vΔP saymak tutarsızdır.

Dayanak ve ek karar: Onur 2024 s. 43 ve 50; T ds, sıkıştırılamaz entalpi değişimi ve izentropik pompa referansı birlikte değerlendirilir.